Convertir las siguientes fórmulas a Forma Clausal:

- $\forall C.(\texttt{camino}(C) \Leftrightarrow (\exists A.\exists B.\texttt{comunica}(A, B, C)))$
- $\forall X.\forall Y.\exists C.\texttt{comunica}(X, Y, C)$
- $\forall X.\forall Y.\forall C.(\texttt{comunica}(X, Y, C) \Rightarrow \texttt{conduceA}(Y, C))$
- $\forall X.\forall Y.\forall C.((\texttt{conduceA}(X, C) \wedge \exists D.\texttt{comunica}(X, Y, D)) \Rightarrow \texttt{conduceA}(Y, C))$

$\forall C.\ (camino(c) \Leftrightarrow (\exists A.\exists B.\ comunica(A,B,C)))$

$\equiv \forall c.\ (\ camino(c) \Rightarrow (\exists A.\exists B.\ comunica(A,B,c))) \wedge$
$\forall C.\ ((\exists A.\exists B.\ comunica(A,B,c)) \Rightarrow camino(c))$

$\equiv \forall c.\ (\neg camino(c) \vee \exists A.\exists B.\ comunica(A,B,c)\ ) \wedge$
$\forall c.\ (\neg \exists A.\exists B\ comunica(A,B,c) \vee camino(c)\ )$

La skolemización solo preserva satisfacibilidad.

$\rightarrow \forall c.\ (\ \neg camino(c) \vee comunica(F(c), g(c)\ , c)) \wedge$
$\forall c.\forall A.\forall B.\ (\neg comunica(A,B,c) \vee camino(c)\ )$

$\equiv \{\{\neg camino(c_1),\ comunica(F(c_1), g(c_1), c_1)\},$
$\{\neg Comunica(A_2,B_2,C_2),\ camino(c_2)\}\}$

$\forall X.\forall Y.\ \exists c.\ comunica(X,Y,c)$

$\rightarrow \forall X.\forall Y.\ comunica(X, Y, h(X,Y))$

$\equiv \{\{comunica(X_3, Y_3, h(X_3, Y_3))\}\}$

$\forall X.\forall Y.\forall c.\ (comunica(X,Y,c) \Rightarrow conduceA(Y,c))$

$\equiv \forall X.\forall Y.\forall c.\ (\neg comunica(X,Y,c) \vee conduceA(Y,c))$

$\equiv \{\{\neg comunica(X_4,Y_4,c_4),\ conduceA(Y_4,c_4)\}\}$

$\forall X.\forall Y.\forall c.\ ((conduceA(X,c) \wedge \exists D.\ comunica(X,Y,D)) \Rightarrow conduceA(Y,c))$

$\equiv \forall X.\forall Y.\forall c.\ (\neg(conduceA(X,c) \wedge \exists D.\ comunica(X,Y,D)) \vee conduceA(Y,c))$

$\equiv \forall X.\forall Y.\forall c.\ (\neg\ conduceA(X,c) \vee \neg\exists D.\ comunica(X,Y,D) \vee\ conduceA(Y,c))$

$\rightarrow \forall X.\forall Y.\forall c.\forall D.\ (\neg\ conduceA(X,c) \vee \neg comunica(X,Y,D) \vee\ conduceA(Y,c))$

$\equiv \{\{\neg conduceA(X_5,c_5),\ \neg comunica(X_5,Y_5,D_5),\ conduceA(Y_5,c_5)\}\}$

Utilizar el método de resolución para probar que todos los caminos conducen a Roma. Es decir:

$$\forall C.(\texttt{camino}(C) \Rightarrow \texttt{conduceA}(\mathit{Roma}, C))$$

(Notar que conduceA no significa "pasa por", sino "se puede extender para llegar a").

$$f = \forall C.(camino(C) \Rightarrow conduceA(Roma, C))$$

$$\neg f = \neg \forall C.(camino(C) \Rightarrow conduceA(Roma, C))$$

$$\equiv \exists C.\neg(\neg camino(C) \vee conduceA(Roma, C))$$

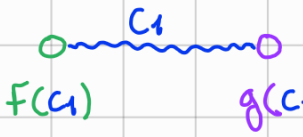
$$\equiv \exists C.(camino(C) \wedge \neg conduceA(Roma, C))$$

$$\rightarrow camino(T) \wedge \neg conduceA(Roma, T)$$

$$\equiv \{\{camino(T)\}, \{\neg conduce(Roma, T)\}\}$$

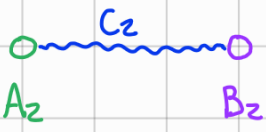
Explicación de las cláusulas

1: $\{\neg camino(C_1), comunica(f(C_1), g(C_1), C_1)\}$



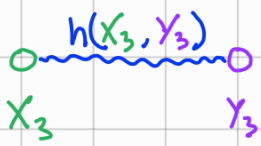
Si C_1 es un camino
entonces conecta 2 ciudades.

2: $\{\neg comunica(A_2, B_2, C_2), camino(C_2)\}$



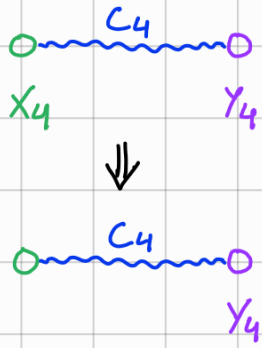
Si C_2 comunica A_2 con B_2
entonces C_2 es un camino.

3: $\{comunica(X_3, Y_3, h(X_3, Y_3))\}$



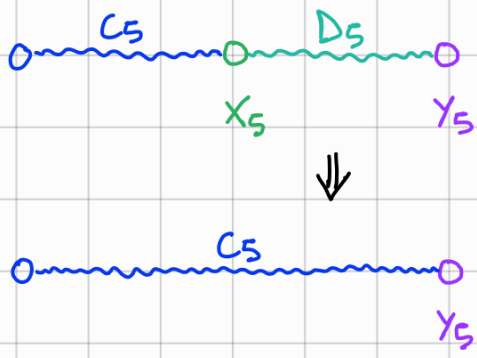
Cualquier par de ciudades X_3, Y_3
están comunicadas por algún camino $h(X_3, Y_3)$.
Es decir todas las ciudades están conectadas
entre sí (es un grafo completo).

4: $\{\neg comunica(X_4, Y_4, C_4), conduceA(Y_4, C_4)\}$



Si C_4 comunica a X_4 con Y_4
entonces C_4 conduce a Y_4.
Nos olvidamos el origen del camino
y solo miramos dónde termina.

5: $\{\neg conduceA(X_5, C_5), \neg comunica(X_5, Y_5, D_5), conduceA(Y_5, C_5)\}$



Si C_5 conduce a X_5, y además D_5 es un camino que conecta X_5 con Y_5, entonces podemos empalmar los caminos C_5 y D_5 para afirmar que C_5 conduce a Y_5 (pasando por D_5).

6: $\{camino(T)\}$



Existe un camino llamado T.

7: $\{\neg conduceA(Roma, T)\}$



El camino T no conduce a Roma.

~~Plan~~ Esto no es un plan porque lo escribí mientras resolvía. La idea es escribirlo antes.

7 y 5 → 8

Si T no conduce a Roma, veamos hasta dónde sí conduce.

8 y 4 → 9

Como T conduce a una ciudad tiene que salir desde algún punto. T comunica 2 ciudades o hay un camino que comunica a Roma.

9 y 3 → 10

Descartamos el camino que comunica a Roma.

10 y 1 → 11

Si 2 ciudades están comunicadas entonces hay un camino entre ellas (y viceversa con 2 pero no usamos esa cláusula).

11 y 6 → $\emptyset$

T es y no es un camino. Absurdo.

Resolución

7: $\{\neg conduceA(Roma, T)\}$

5: $\{\neg conduceA(X_8, C_8), \neg comunica(X_8, Y_8, D_8), conduceA(Y_8, C_8)\}$

$S_8 = \{Y_8 := Roma, C_8 := T\}$

8: $\{\neg conduceA(X_8, T), \neg comunica(X_8, Roma, D_8)\}$

4: $\{\neg comunica(X_9, Y_9, C_9), conduceA(Y_9, C_9)\}$

$S_9 = \{X_8 := Y_9, C_9 := T\}$

9: $\{\neg comunica(Y_9, Roma, D_8), \neg comunica(X_9, Y_9, T)\}$

3: $\{comunica(X_{10}, Y_{10}, h(X_{10}, Y_{10}))\}$

$S_{10} = \{Y_9 := X_{10}, Y_{10} := Roma, D_8 := h(X_{10}, Y_{10})\}$

10: $\{\neg comunica(X_9, X_{10}, T)\}$

1: $\{\neg camino(C_1), comunica(f(C_1), g(C_1), C_1)\}$

$S_{11} = \{X_9 := f(C_1), X_{10} := g(C_1), C_1 := T\}$

11: $\{\neg camino(T)\}$

6: $\{camino(T)\}$

12: $\emptyset$

$\forall \neg\phi$ entonces $\vdash \phi$.

$\therefore \forall c.\ (camino(c) \Rightarrow conduceA(Roma, c))$

Es resolución SLD porque todas las cláusulas son de Horn, hicimos una resolución binaria y lineal empezando por la cláusula objetivo.